

1. 논문의 목표 : 비디오에서 동작을 정확하게 인식하는 방법
 - a. 슬라이딩 윈도우 방식 → 일정 구간씩 나누어 동작을 감지하지만, 긴 시간 패턴을 잘 못 잡음.
 - b. RNN (LSTM, GRU) 방식 → 순차적인 패턴을 잘 파악하지만, 학습이 어렵고 속도가 느림.⇒ TCN을 제안
2. TCN이란?
 - a. TCN은 CNN과 비슷하지만 시간축을 따라 컨벌루션을 적용하는 방법
 - i. 한번에 여러 프레임 동시에 분석
 - ii. 긴 시간 범위의 패턴 학습 가능
 - iii. 빠른 학습 속도⇒ RNN 단점 해결 + CNN 장점 활용
3. ED-TCN vs. Dilated TCN
 - a. ED-TCN
 - i. 인코더 디코더 구조
 - ii. 풀링과 업샘플링을 사용해 시간 단축
 - iii. 행동 구간을 깔끔하게 나누고 정확한 행동 예측 가능
 - b. Dilated TCN
 - i. Dilated Convolution을 사용해 긴 시간 정보를 빠르게 학습
 - ii. RNN 없이도 긴 시간 패턴 학습 가능
 - iii. 메모리 효율적, 속도 빠름
4. RNN(LSTM) vs TCN
 - a. 학습속도 → TCN win
 - b. 정확도 → TCN win
 - c. 긴 시간 패턴 인식 → TCN win
5. TCN 장단점
 - a. 장점
 - i. LSTM보다 빠르고 정확함
 - ii. 긴 시간 범위의 패턴을 학습 가능
 - iii. 학습이 쉬움
 - iv. 다양한 데이터셋에 적용 가능
 - b. 한계점
 - i. RNN처럼 순차적인 정보 보존이 어려울 수도 있음
 - ii. ED-TCN은 학습 속도가 약간 느림
 - iii. Dilated TCN은 행동 구간을 정확하게 구분하지 못할 수도 있음